

2012 年第九届苏北数学建模联赛

承 诺 书

我们仔细阅读了第九届苏北数学建模联赛的竞赛规则。

我们完全明白，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式（包括电话、电子邮件、网上咨询等）与本队以外的任何人（包括指导教师）研究、讨论与赛题有关的问题。

我们知道，抄袭别人的成果是违反竞赛规则的，如果引用别人的成果或其它公开的资料（包括网上查到的资料），必须按照规定的参考文献的表述方式在正文引用处和参考文献中明确列出。

我们郑重承诺，严格遵守竞赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛规则的行为，我们愿意承担由此引起的一切后果。

我们的参赛报名号为：

参赛组别（研究生或本科或专科）：本科组

参赛队员（签名）：

2012 年第九届苏北数学建模联赛

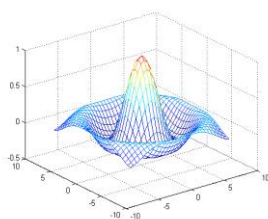
编 号 专 用 页

参赛队伍的参赛号码：（请各个参赛队提前填写好）：

竞赛统一编号（由竞赛组委会送至评委团前编号）：

竞赛评阅编号（由竞赛评委团评阅前进行编号）：

2012 年第九届苏北数学建模联赛



题 目 煤炭企业生产调度与销售最优配置

摘要

企业的生产调度与销售问题是许多企业所面临的问题，也是企业达到利润最大化所必需解决的问题。本文就是针对煤炭企业生产最优化配比问题，在第一问中根据给出的条件运用线性规划的方法对煤炭企业的生产给出了最优的配置方案。在第二问中是在同时放入料时对筒仓内部产品的分布与堆积情况，运用数值模拟法得出筒仓内部流态物质在不同位置处流速不同，进而运用 Janssen 理论计算值计算出筒仓内部不同状态时的流体速度，再进一步运用数学模型与图形分析得出筒仓内部产品在任一时刻的分布与堆积情况。通过建立函数和编写程序的方式对产品入放料过程中仓内产品的分布与堆积情况进行实时模拟，对给定的时间，可快捷方便的得出仓内产品的分布与堆积情况，进而实现准确有效的产品入仓和混配装车。

关键字：最优配比 筒仓 分布 混配

一、问题重述

某煤炭企业近几年来一直在生产一种利润很高的产品，其质量要求为：灰分10.01%–10.50%，挥发分<35%，硫分<0.8%。

该产品的生产销售过程如图1所示。

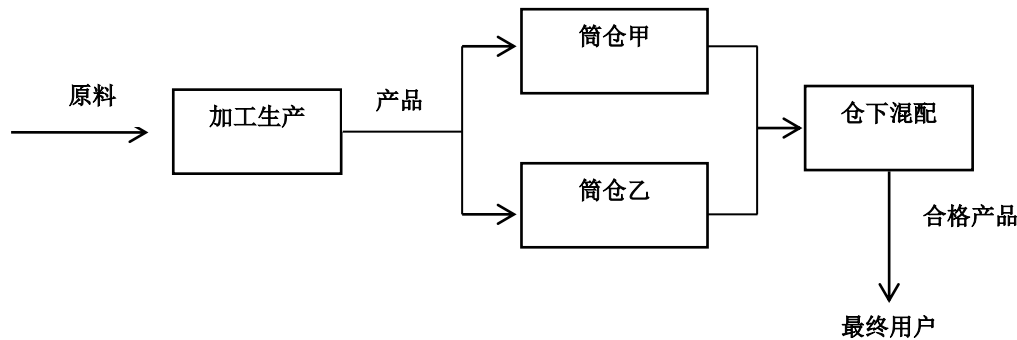


图1 某煤炭企业产品生产销售流程简图

说明：

(A) 制造这种产品所需要的原料有很多种。该企业目前主要有如表1所示的A、B、C三种原料，其生产出来的产品数量用产率表示，如原料A的产率为80%表示每100吨原料A可以生产80吨产品。

(B) 在加工生产过程中一次只能对一种原料进行生产加工，该企业的原料加工生产能力为800吨/小时，每次连续生产时间在1~16个小时，每次停车时间不少于2小时，加工成本为10元/吨。

(C) 加工生产出来的产品存储到甲、乙两个筒仓中，可以根据用户的需要进行混装，使之达到用户的质量要求，其中甲仓的存储能力为11000吨，乙仓的存储能力为13000吨。

(注：这里的存储能力表示筒仓在生产过程中允许存储的最大量，一般小于筒仓的容积)

(D) 显然A、B、C这三种原料生产的产品质量指标都不能满足用户的要求，因此需要将其中两种或两种以上的产品进行仓下混配，通常是由甲、乙两个筒仓同时放料完成配煤，使之达到用户的质量要求。

(E) 产品采用铁路外运，每列火车大约2000–3000吨，装车时间2–3个小时。

现企业高层不打算扩大现有的生产规模，并规定了两个原则：

原则一、确保产品质量符合用户要求；

原则二、为维护原料商长期合作积极性，规定A原料每年采购不少于40万吨，B原料每年采购不少于20万吨，C原料每年采购不少于60万吨。

问题：

(1) 如何安排生产销售使企业的利润最大。

(2) 筒仓的入料口在筒仓顶部，放料口在筒仓底部，放料口下方为皮带运输机。在实际生产过程中，通常会有两种以上的产品先后装到同一个筒仓中，试对只有一个入料口和一个放料口的理想筒仓建立数学模型，表征该筒仓在同时入放料情况下仓内产品的分布与堆积情况。

(3) 根据企业生产的实际情况，筒仓入料口为两条800mm×8000mm的入料刮板，通过刮板将产品刮入筒仓（入料口可以只运行一个刮板，也可以两个刮板同时运行）；放料口为六个984mm×1440mm的方孔，形成两排，每排三个放料口，放料口下方为配煤皮带运输机（放料口通常部分运行，比如只运行一排中的1–2个，或同时运行两排每排1–2

个)。筒仓的规格如附件1所示。试针对这种类型的筒仓建立适当的数学模型，对产品入放料过程中仓内产品的分布与堆积情况进行实时模拟，进而实现准确有效的产品入仓和混配装车。

(4) 以企业生产调度者为报告对象，写一份生产调度销售方案建议书。

二、问题分析

对企业最大利润的求解实质就是求线性规划最优解的问题。对筒仓内部产品的分布和堆积问题的解决有利于让厂商作出更合理的生产安排，此问题的关键在于对筒仓内流体速度变化的研究。对筒仓内部产品分布与堆积的研究，关键是解决筒仓内产品进出的速度，通过查找资料可得出其计算公示，另外要解决的就是产品装配量的安排。要使得在最短的时间内，产量最大，我们考虑的是在每一个生产周期结束后两个筒仓都是空的，以便于进行第二次周期的进行。

三、问题假设

问题 1

- 1、假设煤炭企业在生产过程中无节假日。
- 2、假设企业在生产过程中无机器故障等意外因素等导致生长停止。
- 3、假设原材料的成本价格不变。

问题 2

- 4、假设仓筒内壁光滑即不计筒壁与产品之间的摩擦力和产品与产品之间的摩擦力。
- 5、假设煤质是流态的颗粒流。
- 6、假设入料口的速度始终大于出料口。
- 7、假设每次停车时都会出料且出料都不能使筒仓内全部放完。
- 8、假设每一周期内各种原料生产的产品放入同一仓内的量相同。

问题 3

- 9、假设入料速度为产品的产率。
- 10、假设放料速度为入料的一半。
- 11、假设仓下空间足够一次混配。
- 12、假设每列火车装车效率最高，每列火车之间无时间差。

四、符号说明

x	每年采购 A 原料的吨数 (万吨)
y	每年采购 B 原料的吨数 (万吨)
z	每年采购 C 原料的吨数 (万吨)
L	销售额 (元)
R	利润 (元)
C	成本 (万吨)
t_A	用原料 A 连续一次生产时花费的时间

t_B	用原料 B 连续一次生产时花费的时间
t_C	用原料 C 连续一次生产时花费的时间
Q_C	用原料生产出的产品量（吨）
$C_{\min}$	成本最小值（万吨）
w_1	筒仓内物料高度大于 $H/2$ 是出料口速度
w_2	筒仓内物料高度小于 $H/2$ 是出料口速度
H	筒仓高度
Δv	入料口速度与出料口速度差
t_i	在一次连续生产中第 i 种原料生产的产品放入同一筒仓的时间
T	任意时刻点
$t_{\frac{H}{2}}$	产品达到 $H/2$ 时所需的时间
$v_{\frac{H}{2}}$	筒仓在 $H/2$ 位置处的体积
$m_{\frac{H}{2}}$	产品达到 $H/2$ 时质量
α	出料口倾斜角度
q	停车后出料口平均速度
ρ	粉体密度
D	筒仓筒身的直径
y_{t1}	为 T 时刻时甲筒仓中产品的囤积量
y_{t2}	为 T 时刻时乙筒仓中产品的囤积量

五、模型的建立与求解

5.1：问题 1：如何安排生产销售使企业的利润最大？

生产最优配比

企业的生产销售流程如图 1 所示，由于企业的销售价格和销售量由企业事先设定好的，故此处可假设销售额为一固定值 L ，又由公式利润 $R = \text{销售额 } L - \text{成本 } C$ 可得，为使企业利润最大即使企业的生产成本最小也即生产原料最优化配比。运用线性规划的方法，可线性规划方程：

$$\begin{cases} C_{\min} = 500x + 700y + 300z + (x + y + z) * 10; \\ x \geq 40; \\ y \geq 20; \\ z \geq 60; \\ 0.0632 * 0.8x + 0.0816 * 0.6y + 0.1354 * 0.7z > 0.1001 * (0.8x + 0.6y + 0.7z) \\ 0.0632 * 0.8x + 0.0816 * 0.6y + 0.1354 * 0.7z < 0.105 * (0.8x + 0.6y + 0.7z); \\ 0.34 * 0.8x + 0.6 * 0.26y + 0.36 * 0.7z < 0.35 * (0.8x + 0.6y + 0.7z); \\ 0.004 * 0.8x + 0.019 * 0.6y + 0.009 * 0.7z < 0.008 * (0.8x + 0.6y + 0.7z); \end{cases}$$

用 lingo 软件可求得： $x = 58.50431$ ， $y = 20.0000$ ， $z = 78.87687$ ， $C_{\min} = 68489$

这只是 A、B、C 三种原料量的配比，但仍需考虑三种原料生产时间上的安排，分析上述解得的数据有： $x/y \approx 3$ ， $(x+y)/z \approx 1$ ，所以很容易得到： $t_A/t_B = 2$ ， $(t_A + t_B)/t_C =$

1, 我们又注意到有“一次只能对一种原料加工, 每次连续生产的时间在 1~16 个小时, 每次停车时间不少于 2 小时”, 猜想: 我们假设在成本不是产量的累次函数的条件下, 厂商是以利润最大化为目的的, 即在条件允许的情况下厂商是希望生产时间越多越好且停车时间尽可能的越短越好, 故就安排分配比最大的 C 一次连续生产的时间为最大工作时间为 16 小时, 中间停车时间为最少停车时间为 2 小时, 即 $t_C = 16h$, 中间的停车时间 $\Delta t = 2h$, 故 $t_A = 12h$, $t_B = 4h$, 至此我们就得出了 A、B、C 三种原料的量数与时间配比的最优化结果。下验证取这一时间配比是最优的: 用线性规划有,

$$\begin{cases} C \min = (500 * t_A + 700 * t_B) * (800/60) + (16 * 800 * 0.7); & ① \\ 32/3 * t_A * 0.0632 + 8 * t_B * 0.0816 + 8960 * 0.1354 > 0.1001 * (32/3 * t_A + 8 * t_B + 8960); & ② \\ 32/3 * t_A * 0.0632 + 8 * t_B * 0.0816 + 8960 * 0.1354 < 0.105 * (32/3 * t_A + 8 * t_B + 8960); & ③ \\ 32/3 * t_A * 0.34 + 8 * t_B * 0.26 + 8960 * 0.36 < 0.35 * (32/3 * t_A + 8 * t_B + 8960); & ④ \\ 32/3 * t_A * 0.004 + 8 * t_B * 0.019 + 8960 * 0.009 < 0.008 * (32/3 * t_A + 8 * t_B + 8960); & ⑤ \\ t_A > 12 * 60; t_B > 4 * 60; & ⑥ \\ t_A \leq 16 * 60; t_B \leq 16 * 60; t_A \geq 60; t_B \geq 60; & ⑦ \end{cases}$$

对上式做如下一些解释:

(1) 此处将 t_A 、 t_B 转化为以分钟为单位是为了让结果更精确;

(2) 因为 C 的连续生产时间已定位 16h, 故 C 生产的产品产量 $Q_C = 16 * 800 * 0.7 = 8960$;

(3) C 的产量已是定值, 又我们取得是最优值也即是最小值所以⑥式为 $t_A > 12 * 60$; $t_B > 4 * 60$;

用 lingo 求得其解依次为: $t_A = 712$, $t_B = 240$; 由此可得到上述所做猜想的验证。即最优生产为: A 每年原料购买 58.50431 万吨, B 每年购买 20.0000 万吨, 乙每年购买 78.87687 万吨, 最优生产时间为: A 一次连续生产 12h, B 一次连续生产 4h, C 一次连续生产 16h, 即最大利润为: $R = L - C \min$ 。

5.2: 问题2: 试对只有一个入料口和一个放料口的理想筒仓建立数学模型, 表征该筒仓在同时入放料情况下仓内产品的分布与堆积情况。

模型: 理想筒仓在同时放入料时内部产品分布模型

筒仓是理想的, 要计算内部产品分布就需知道产品进出口速度的变化, 我们根据“筒仓主料流态的颗粒流数值模拟”可以得到在卸料时, 筒仓上部的颗粒是处在整体流动状态, 当颗粒运行到距卸料口一定的高度时 (此处理想认为 $H/2$ 处), 颗粒的流动状态从整体流动状态转变为管状流动状态。(如图 2)

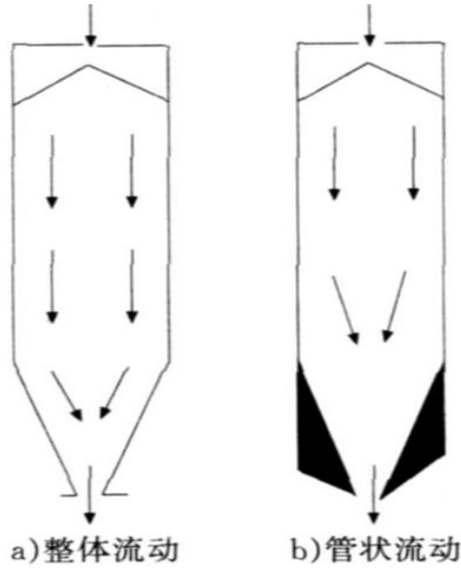


图 2

根据 Janssen 公式: $\frac{w}{\rho} = \lambda D_0^n$, 其中 ρ 为粉体密度, λ 为粉粒特性 (粒径、内摩擦系数、内压力等) 有关的常数, 常数 n 在 2.5~3.0 之间取值, 据为大多数 $n=2.7$, D_0 为出料口径向径。其中参数值根据实际给出固定值, 故出料口两种速度可设为 w_1 , w_2 (即认为已知), 在一次连续生产中第 i 种原料生产的产品放入同一筒仓的时间为 t_i , 最优停歇时间均为 t_0 , 以 i 种产品的一次生产为一个周期 T , 入料口速度为 v_λ , 仓内产品高度为 $H/2$ 时, 仓内产品量为 $m_{\frac{H}{2}} = \rho v_{\frac{H}{2}}$ ($v_{\frac{H}{2}}$ 为高度为 $H/2$ 处的体积), $v_{\frac{H}{2}} = \frac{1}{8} \pi D^2 H - \frac{D^3}{12} \pi \tan \alpha$ 。

第一种原料生产时: 在刚开始时仓内产品高度低于 $H/2$, 故产品是管状流动, 时间 t 内, $\Delta v = v_\lambda - w_2$ 。达到 $H/2$ 高度时所需要的时间为: $t_{\frac{H}{2}} = m_{\frac{H}{2}} / \Delta v$, 当 $t < t_{\frac{H}{2}}$ 时, 仓内只有管状流动状态, $\Delta m = t_1 (v_\lambda - w_2)$; 当 $t_1 > t_{\frac{H}{2}}$ 时, 仓内就会是管状流动状态和整体流动状态, $\Delta m = (t_1 - t_{\frac{H}{2}}) (v_\lambda - w_1) + m_{\frac{H}{2}}$; 在停车后, 设出料速度为匀速: q (由实际给出), 此时仓内剩余量: $m_{\text{剩}1} = \Delta m - q t_0$ 。

第二种原料生产时:

$$m_{\text{剩}1} > m_{\frac{H}{2}} \text{ 时: } \Delta m = m_{\text{剩}1} + t_2 w_1;$$

$$m_{\text{剩}1} < m_{\frac{H}{2}} \text{ 时:}$$

$$\text{达到 } H/2 \text{ 时所需时间: } t_{\frac{H}{2}} = (m_{\frac{H}{2}} - m_{\text{剩}1}) / \Delta v;$$

$$t_2 > t_{\frac{H}{2}} \text{ 时: } \Delta m = (t_2 - t_{\frac{H}{2}}) (v_\lambda - w_1) + m_{\frac{H}{2}};$$

$$t_2 < t_{\frac{H}{2}} \text{ 时: } \Delta m = t_2 w_2 + m_{\text{剩}1};$$

$$\text{停车后: } m_{\text{剩}2} = \Delta m - q t_0;$$

第三种原料生产时:

$$m_{\text{剩}2} > m_{\frac{H}{2}} \text{ 时: } \Delta m = m_{\text{剩}2} + t_3 w_1,$$

$$m_{\text{剩}2} < m_{\frac{H}{2}} \text{ 时:}$$

$$\text{达到 } H/2 \text{ 时所需时间: } t_{\frac{H}{2}} = (m_{\frac{H}{2}} - m_{\text{剩}2}) / \Delta v;$$

$$t_3 > t_{\frac{1}{2}} : \Delta m = (t_3 - t_{\frac{1}{2}}) (v_{\lambda} - w_1) + m_{\frac{1}{2}} ;$$

$$t_3 < t_{\frac{1}{2}} : \Delta m = t_3 w_2 + m_{\text{剩}2} ;$$

$$\text{停车后: } m_{\text{剩}3} = \Delta m - q t_0 ;$$

由此用数学归纳法:

可建立此种情况时的数学模型:

在一个周期 T 内第 n 种产品:

$$\left\{ \begin{array}{l} n=1: t_{\frac{1}{2}} = m_{\frac{1}{2}} / \Delta v \\ \\ \Delta m = t_1 (v_{\lambda} - w_2) ; \quad (t_1 < t_{\frac{1}{2}}) \\ \\ \Delta m = (t_1 - t_{\frac{1}{2}}) (v_{\lambda} - w_1) + m_{\frac{1}{2}} ; \quad (t_1 > t_{\frac{1}{2}}) \\ \\ m_{\text{剩}1} = \Delta m - q t_0 \\ \\ n>1: t_{\frac{1}{2}} = (m_{\frac{1}{2}} - m_{\text{剩}n-1}) / \Delta v \\ \\ m_{\text{剩}n-1} > m_{\frac{1}{2}} : \\ \\ \Delta m = m_{\text{剩}n-1} + t_n w_1 ; \\ \\ m_{\text{剩}n-1} < m_{\frac{1}{2}} : \\ \\ \Delta m = (t_n - t_{\frac{1}{2}}) (v_{\lambda} - w_1) + m_{\frac{1}{2}} ; \quad (t_n > t_{\frac{1}{2}}) \\ \\ \Delta m = t_n w_2 + m_{\text{剩}n-1} ; \quad (t_n < t_{\frac{1}{2}}) \\ \\ m_{\text{剩}n} = \Delta m - q t_0 ; \\ \\ v_{\frac{1}{2}} = \frac{1}{8} \pi D^2 H - \frac{D^3}{12} \pi \tan \alpha ; \quad m_{\frac{1}{2}} = \rho v_{\frac{1}{2}} ; \quad \Delta v = v_{\lambda} - w_2 ; \quad T = t_1 + \dots + t_i \\ \\ (\rho, \alpha, D, H, t_i, v_{\lambda}, w_2, w_1, t_0, q \text{ 均为已知}) \end{array} \right.$$

模型求解:

$\rho, \alpha, D, H, t_i, v_{\lambda}, w_2, w_1, t_0, q$, 由实际给出, 这样可以算的第 i 种产品在第 t 时间内时在筒仓内的分布量。在一个周期 T 内筒仓内部的堆积情况如下所示:

只有一种产品时如图 1

有两种产品时如图 2

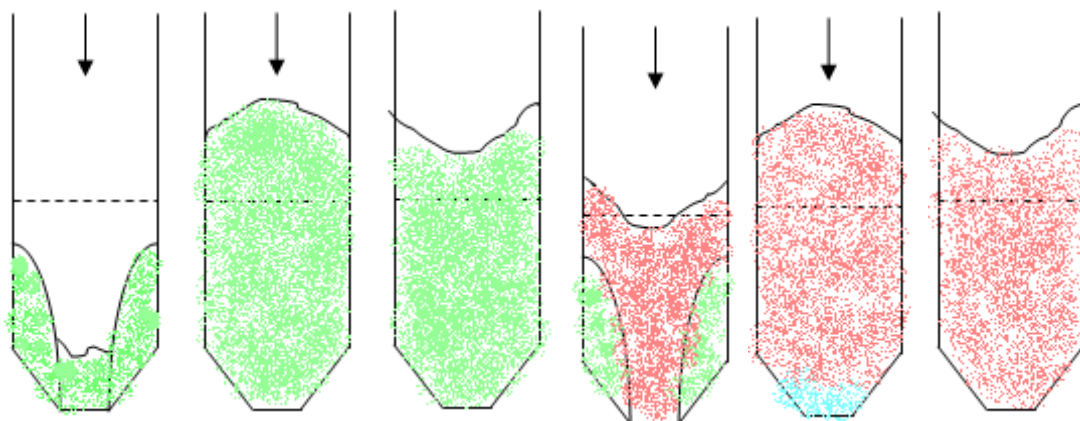


图 3

图 4

5.3: 问题 3: 试针对给出的实际类型的筒仓建立适当的数学模型, 对产品入放料过程中仓内产品的分布与堆积情况进行实时模拟, 进而实现准确有效的产品入仓和混配装车。

模型: 实际筒仓入放料过程中仓内产品的分布与堆积模型

设筒仓甲的容积、容量分别为 $V_1 = 14800 m^3$ 、 $m_1 = 13000 t$, 筒仓乙的容积、容量分别为 $V_2 = 14800 m^3$ 、 $m_2 = 13000 t$ 仓下混煤点的容积为 $V = 1330 m^3$, 则仓下混煤点的容量为 $m = m_1 \times (V \div V_1) = 1170 t$, y_{t1} 为 T 时刻时甲筒仓中产品的囤积量, y_{t2} 为 T 时刻时乙筒仓中产品的囤积量。A、B、C 三种产品的产出效率分别为 $v_1 = 800 \times 80\% = 640 (t/h)$ 、 $v_2 = 800 \times 60\% = 480 (t/h)$ 、 $v_3 = 800 \times 70\% = 560 (t/h)$ 。(假设筒仓入料速度为产品生产效率)。

在一周期中:

第一阶段:

- ①先对 C 原料进行加工, 产品全部放入甲筒仓中且入放料同时, 出料速度为入料速度的 $\frac{1}{2}$, 加工时间为 16 小时, 出料持续时间为 4 小时;
- ②停车 2 小时;
- ③接着对 A 原料进行加工, 将产品平均放入甲, 乙筒仓中且乙筒仓入放料同时, 出料速度为入料速度的 $\frac{1}{2}$, 加工时间为 3 小时, 出料口不关闭;
- ④停车 2 小时;
- ⑤接下来对 C 原来进行加工, 将产品平均放入甲, 乙筒仓中且乙筒仓入放料同时, 出料速度为入料速度的 $\frac{1}{2}$, 加工时间为 1 小时, 出料口不关闭;
- ⑥停车 2 小时, 此时将放出产品混合装车;
- ⑦重复步骤②~⑥, 同时乙仓放料 4 小时;
- ⑧第⑦步重复 7 次, 此时甲筒仓中不含 C 产品, A、B 产品交替间隔堆放, 乙筒仓为空。

第二阶段:

- ①对 C 原料进行加工, 加工时间为 16 小时, 将产品放入乙筒仓中, 此时两筒仓同时放料, 放料时间为 4 小时;

- ②停止放料 2 小时，将此时将放出产品混合装车；
 ③两筒仓同时放料 4 小时，然后停放 2 小时，产品混合装车；
 ④重复③直到两筒仓存量均为 0；

筒仓内存量具体如下：

$$\begin{array}{lll}
 (0 < T \leq 16) : & y_{t1} = \begin{cases} 280 \times T & (0 < T \leq 4) \\ 560 \times T & (4 < T < 16) \end{cases} & y_{t2} = 0 \\
 (16 < T \leq 18) : & y_{t1} = 7840 & y_{t2} = 0 \\
 (18 < T \leq 21) : & y_{t1} = 7840 + 320(T - 18) & y_{t2} = 0 \\
 (21 < T \leq 23) : & y_{t1} = 8800 & y_{t2} = 0 \\
 (23 < T \leq 24) : & y_{t1} = 8800 + 240 \times (T - 23) & y_{t2} = 0 \\
 (24 < T \leq 26) : & y_{t1} = 9040 & y_{t2} = 0 \\
 (26 < T \leq 29) : & y_{t1} = 9040 + 40 \times (T - 26) & y_{t2} = 0 \\
 (29 < T \leq 31) : & y_{t1} = \begin{cases} 9160 - 280 \times (T - 29) & (29 < T \leq 30) \\ 8880 & (30 < T \leq 31) \end{cases} & y_{t2} = 0 \\
 (31 < T \leq 32) : & y_{t1} = 8880 + 240 \times (T - 31) & y_{t2} = 0 \\
 (32 < T \leq 34) : & y_{t1} = 9120 & y_{t2} = 0 \\
 (34 < T \leq 37) : & y_{t1} = 9120 + 40 \times (T - 34) & y_{t2} = 0 \\
 (37 < T \leq 39) : & y_{t1} = \begin{cases} 9280 - 280 \times (T - 37) & (37 < T \leq 38) \\ 9000 & (38 < T \leq 39) \end{cases} & y_{t2} = 0 \\
 & \cdot & \\
 & \cdot & \\
 & \cdot & \\
 (80 < T \leq 82) : & y_{t1} = 9600 & y_{t2} = 0 \\
 (82 < T \leq 86) : & y_{t1} = 9600 - 300 \times (T - 82) & y_{t2} = 280 \times (T - 82) \\
 (86 < T \leq 88) : & y_{t1} = 8400 & y_{t2} = 1120 + 560 \times (T - 86) \\
 (88 < T \leq 92) : & y_{t1} = 8400 - 300 \times (T - 88) & y_{t2} = 2240 + 280 \times (T - 88) \\
 (92 < T \leq 94) : & y_{t1} = 7200 & y_{t2} = 3360 + 560 \times (T - 88) \\
 (94 < T \leq 98) : & y_{t1} = 7200 - 300 \times (T - 94) & y_{t2} = 4480 + 280 \times (T - 94) \\
 (98 < T \leq 100) : & y_{t1} = 6000 & y_{t2} = 5600 \\
 (100 < T \leq 104) : & y_{t1} = 6000 - 300 \times (T - 100) & y_{t2} = 5600 - 280 \times (T - 100) \\
 & \cdot & \\
 & \cdot & \\
 & \cdot & \\
 (122 < T < 126) : & y_{t1} = 1200 - 300 \times (T - 122) & y_{t2} = 1120 - 280 \times (T - 122) \\
 (T=126) : & y_{t1} = 0 & y_{t2} = 0
 \end{array}$$

每次的生产周期为 126 小时，产量为 37120 吨。由于在实际生产中放料速度由 ρ (粉体密度)、 λ (与粉粒特性有关的系数) 等决定，所以在实际生产中放料速度并不一定为入料速度的 $\frac{1}{2}$ ，因此在放料速度控制方面还有待更为精确。

六、建议书

尊敬的调度者：

您好！企业的销售利润高低是衡量一个企业好坏的最重要的指标，而一个好的生产销售方案又是决定利润的至关重要的环节。

我们小组经过认真的讨论和分析，本企业可以有一个好的调度销售方案，我们通过相关的模型分析和编程求解，得出了以下结论：

企业可以通过合理控制不同原料的投入比，生产装置的规格，产品入仓速度、产品出仓速度、时间和混配装车来实现生产效益的最大化。产品的入仓速度与出仓速度只有达到一定比例时才可达到最优结果，但因出入速度与生产装置的规格等因素有关，往往很难控制，因此造成比例的计算比较困难。所以我们建议企业在生产是要注重选择装置规格。

七、模型评价

对本题我队建立了两个模型，一是理想筒仓在同时放入料时内部产品分布模型，二是对于多个入料口和多个放料口类型筒仓的产品入放料过程中仓内产品的分布与堆积情况模型。

对于模型一，其利用线性规划，虽然对于主观与客观的因素分析不到位，但其对问题进行分析得出主要影响因素，具有可重复性、易操作性、易判断性、等优点。

对于第二个模型，虽然其带有一定的主观性，但它是基于层次分析法，因此其主观性是不容易消除的，但其具有全面把握性和易判断性等特点。

参考文献

- [1] 翟振威 原国平 张峰涛. 筒仓贮料流态的颗粒流数值模拟. 山西建筑, 2008, 08: 90—91.
- [2] 谭永基 蔡志杰等. 数学模型. 上海: 复旦大学出版社, 2005. 2: 271—272.
- [3] 邓建国等. 粉体材料. 电子科技大学出版社, 2007: 58—61.

附件 1

基本算法的 Lingo 实现：

```
1、min=500*x+700*y+300*z+(x+y+z)*10;  
x>=40;  
y>=20;  
z>=60;  
0.0632*0.8*x+0.0816*0.6*y+0.1354*0.7*z>0.1001*(0.8*x+0.6*y+0.7*z);
```

```

0.0632*0.8*x+0.0816*0.6*y+0.1354*0.7*z<0.105*(0.8*x+0.6*y+0.7*z);
0.34*0.8*x+0.6*0.26*y+0.36*0.7*z<0.35*(0.8*x+0.6*y+0.7*z);
0.004*0.8*x+0.019*0.6*y+0.009*0.7*z<0.008*(0.8*x+0.6*y+0.7*z);
end

```

运行结果:

```

Global optimal solution found.
Objective value:                68489.03
Infeasibilities:                0.000000
Total solver iterations:        2

```

Variable	Value	Reduced Cost
X	58.50431	0.000000
Y	20.00000	0.000000
Z	78.87687	0.000000

```

2、min=(500*t1+700*t2)*(800/60)+(16*800*0.7);
32/3*t1*0.0632+8*t2*0.0816+8960*0.1354>0.1001*(32/3*t1+8*t2+8960);
32/3*t1*0.0632+8*t2*0.0816+8960*0.1354<0.105*(32/3*t1+8*t2+8960);
32/3*t1*0.34+8*t2*0.26+8960*0.36<0.35*(32/3*t1+8*t2+8960);
32/3*t1*0.004+8*t2*0.019+8960*0.009<0.008*(32/3*t1+8*t2+8960);
t1>712;t2>240;
t1<=16*60;t2<=16*60;t1>=60;t2>=60;
@gin(t1);@gin(t2);
end

```

运行结果:

```

Global optimal solution found.
Objective value:                6995627.
Objective bound:                6995627.
Infeasibilities:                0.000000
Extended solver steps:          0
Total solver iterations:        0

```

Variable	Value	Reduced Cost
T1	712.0000	6666.667
T2	240.0000	9333.333

注: 上程序中 t1、t2 就相当于论文中 t_A 、 t_B , 因 lingo 中不能识别 t_A 、 t_B , 故用此代换。

附件 2

基本算法的 C 语言实现:

```

#include<stdio.h>
void main()
{
    long double V1,V2,M1,M2,T1,T2,t;
    int k,i;

```

```

printf("请分别输入筒仓体积 V1、仓下混煤点的体积 V2、筒仓容量 M1:\n");
scanf("%lf %lf %lf",&V1,&V2,&M1);
M2=M1*V2/V1;
T1=2*M2*46.4/(95.48*640);
T2=1.0/3*T1;
k=(int)(14/T1);
//printf("%d",k);
t=16-(14-k*T1)*8.0/7;
printf("在 0~%.11f 小时内, 生产加工 C 原料, 装入甲筒仓内\n",t);
printf("在%.11f~%.11f 小时内, 停车\n",t,t+2);
t=t+2;
printf("\n");
for(i=0;i<k;i++)
{
    printf("在%.11f~%.11f 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内\n",t,t+2*T1);
    printf("在%.11f~%.11f 小时内, 打开甲筒仓六个放料口\n",t,t+28/9.0*T1);
    t=t+2*T1;
    printf("在%.11f~%.11f 小时内, 停车\n",t,t+2);
    t=t+2;
    printf("在%.11f~%.11f 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内\n",t,t+2*T2);
    t=t+2*T2;
    printf("在%.11f~%.11f 小时内, 停车\n",t,t+2);
    t=t+2;
    printf("\n");
}
printf("在 %.11f ~ %.11f 小时内, 生产加工 C 原料, 装入甲筒仓内\n",t,t+16-(14-k*T1)*8.0/7);
printf("在%.11f~%.11f 小时内, 打开乙筒仓六个放料口\n",t,t+112.0/3);
printf("在%.11f~%.11f 小时内, 停车\n",t,t+2);
printf("在第%.11f 小时, 本生产周期结束! \n",t+112.0/3);
}

```

运行结果:

请分别输入筒仓体积 V1、仓下混煤点的体积 V2、筒仓容量 M1:

14800 1300 13000

在 0~15.9 小时内, 生产加工 C 原料, 装入甲筒仓内

在 15.9~17.9 小时内, 停车

在 17.9~21.3 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内

在 17.9~23.2 小时内, 打开甲筒仓六个放料口

在 21.3~23.3 小时内, 停车
在 23.3~24.5 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 24.5~26.5 小时内, 停车

在 26.5~29.9 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 26.5~31.9 小时内, 打开甲筒仓六个放料口
在 29.9~31.9 小时内, 停车
在 31.9~33.1 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 33.1~35.1 小时内, 停车

在 35.1~38.6 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 35.1~40.5 小时内, 打开甲筒仓六个放料口
在 38.6~40.6 小时内, 停车
在 40.6~41.7 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 41.7~43.7 小时内, 停车

在 43.7~47.2 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 43.7~49.1 小时内, 打开甲筒仓六个放料口
在 47.2~49.2 小时内, 停车
在 49.2~50.4 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 50.4~52.4 小时内, 停车

在 52.4~55.8 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 52.4~57.7 小时内, 打开甲筒仓六个放料口
在 55.8~57.8 小时内, 停车
在 57.8~59.0 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 59.0~61.0 小时内, 停车

在 61.0~64.4 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 61.0~66.4 小时内, 打开甲筒仓六个放料口
在 64.4~66.4 小时内, 停车
在 66.4~67.6 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 67.6~69.6 小时内, 停车

在 69.6~73.1 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 69.6~75.0 小时内, 打开甲筒仓六个放料口
在 73.1~75.1 小时内, 停车
在 75.1~76.2 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 76.2~78.2 小时内, 停车

在 78.2~81.7 小时内, 生产加工 A 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内
在 78.2~83.6 小时内, 打开甲筒仓六个放料口
在 81.7~83.7 小时内, 停车
在 83.7~84.8 小时内, 生产加工 B 原料, 平均分别装入甲乙两筒仓内

在 84.8~86.8 小时内，停车

在 86.8~102.7 小时内，生产加工 C 原料，装入甲筒仓内

在 86.8~124.2 小时内，打开乙筒仓六个放料口

在 86.8~88.8 小时内，停车

在第 124.2 小时，本生产周期结束！

Press any key to continue